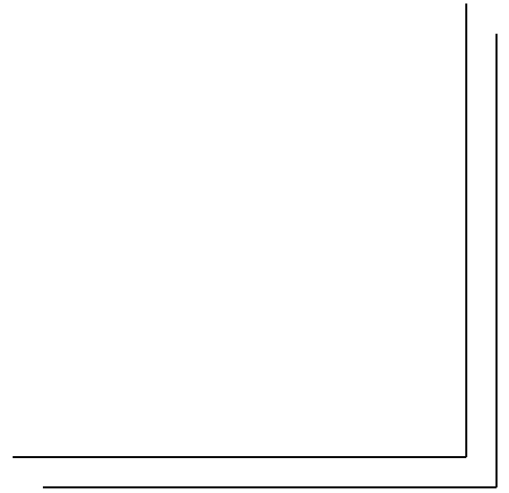


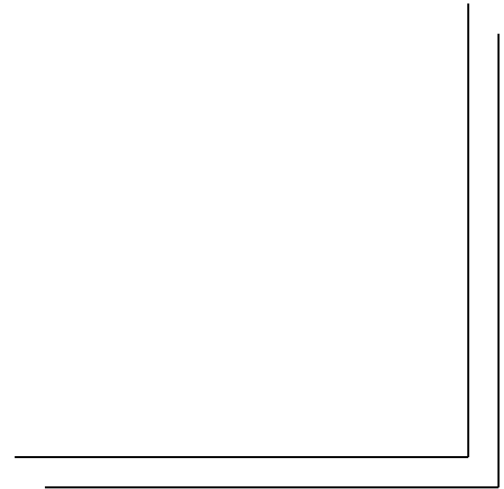
# Processos de Software

## **Conceitos Iniciais**



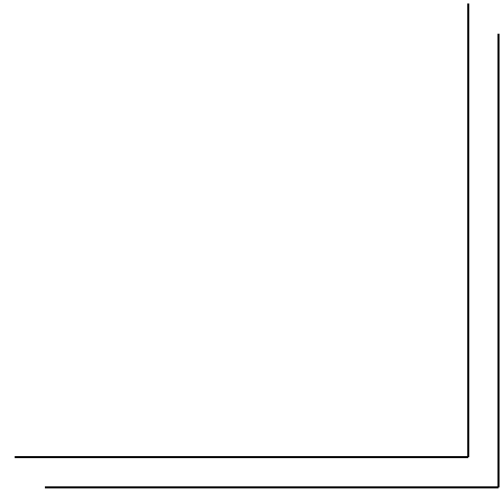
# Roteiro

- . Processos na Sociedade
- . Processos de Software



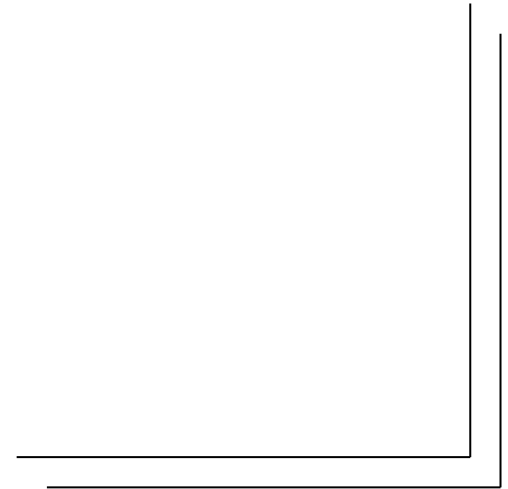
# Roteiro

- **Processos na Sociedade**
- Processos de Software



# Processos na Sociedade

- Processos estão em todo lugar
  - Entrada em universidades federais
  - Matrícula semestral
  - Resolução de problemas de clientes
  - Processamento de pedido
  - Seleção profissional
  - Renovação de carteira de motorista
  - ...



# Processos na Sociedade

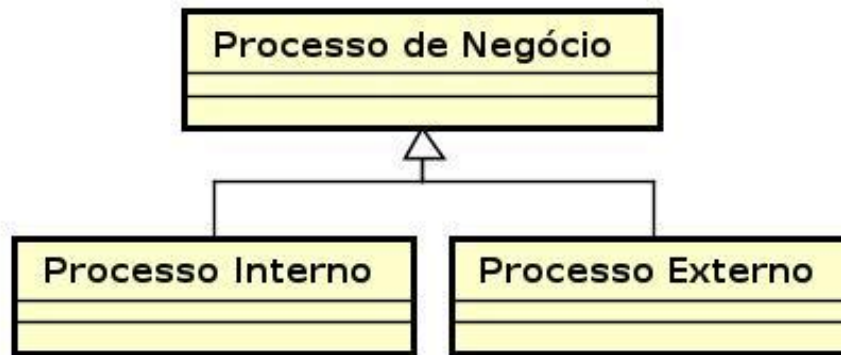
|                     |
|---------------------|
| Processo de Negócio |
|                     |
|                     |

O que instituições fazem para prestar  
um serviço ou entregar um produto

[[Münch, J., Armbrust, O., Kowalczyk, M., Soto,  
M.

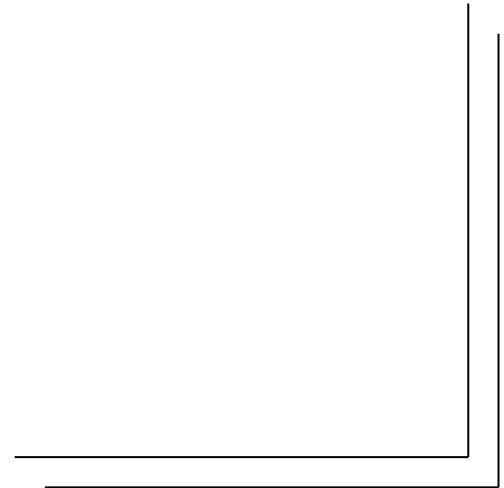
Software Process Definition and Management.  
Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012]]

# Processos na Sociedade



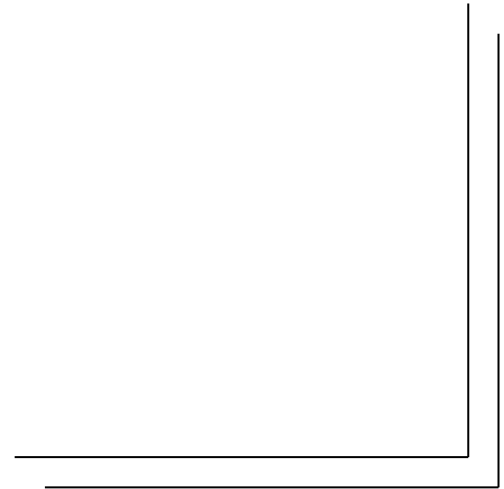
# Processos na Sociedade

- Um exercício rápido:
  - Descreva um processo para selecionar um candidato a uma vaga de desenvolvedor em uma organização de software



# Roteiro

- . Processos na Sociedade
- . **Processos de Software**



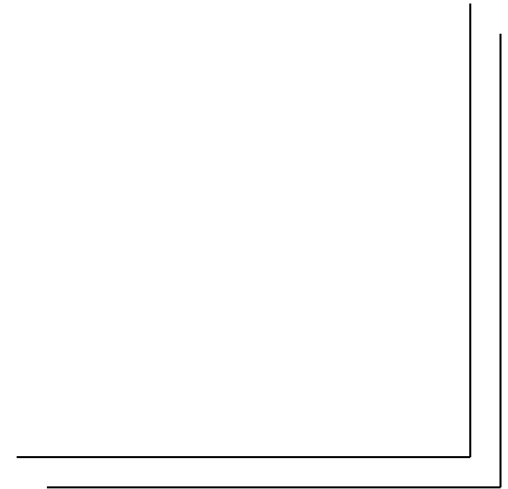


# Processos de Software

- Há vários termos relacionados a processos de software
- Na prática, as pessoas usam termos diferentes para conceitos similares
  - Qual a diferença entre processo, ação, passo, tarefa, atividade...?

# Processos de Software

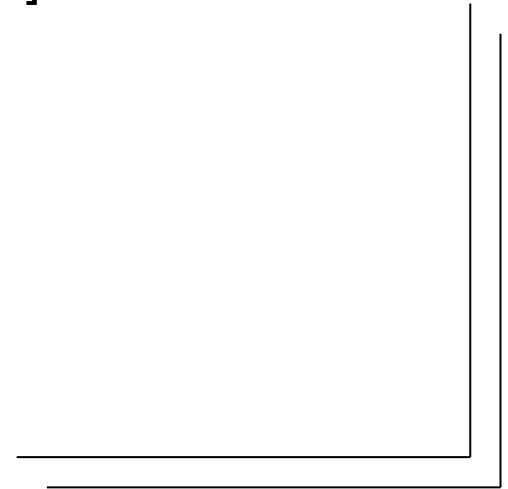
Precisamos estabelecer o vocabulário  
que iremos usar!



# Processos de Software

## Termos relacionados a processo de negócio

[Dumas , M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H. A. Fundamentals of Business Process Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2013]



# Processos de Software

Termos relacionados a processo de negócio [Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H. A. Fundamentals of Business Process Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2013]

- **Processo de negócio:** “O que empresas fazem sempre que prestam um serviço ou entregam um produto a um cliente. (...) um processo de negócio envolve um número de eventos e de atividades.”

# Processos de Software

Termos relacionados a processo de negócio [Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H. A. Fundamentals of Business Process Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2013]

- **Eventos** “correspondem a coisas que acontecem atomicamente, o que significa que não têm duração.”
- **Atividade** é uma ação, “no sentido de que envolve tempo (...) e requer muitos passos”
- **Tarefa** é uma ação “simples e pode ser vista como uma única unidade de trabalho.”
- **Pontos de decisão** “são pontos no tempo quando é tomada uma decisão que afeta como o processo deve ser executado.”

# Processos de Software

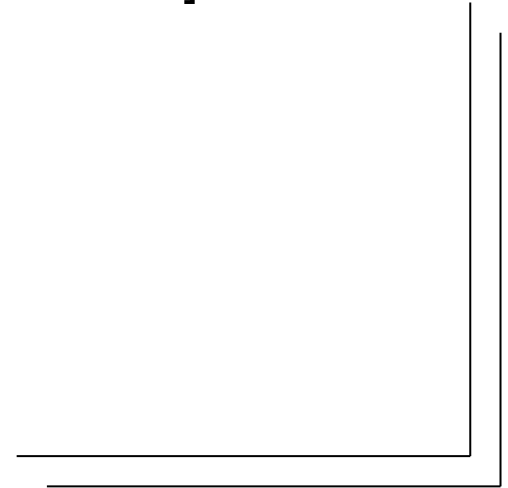
Termos relacionados a processo de negócio [Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H. A. Fundamentals of Business Process Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2013]

- **Processos também envolvem atores, objetos físicos e objetos virtuais.**
- **A execução de processos gera uma ou mais saídas.**

# Processos de Software

## Termos relacionados a processo

[ISO/IEC/IEEE Standard for Systems and Software Engineering - Software Life Cycle Processes," in IEEE STD 12207-2008, pp.c1-138, Jan. 31 2008]



# Processos de Software

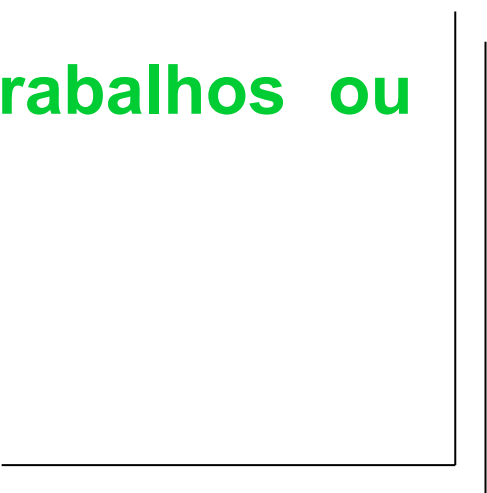
Termos relacionados a processo [ISO/IEC/IEEE Standard for Systems and Software Engineering - Software Life Cycle Processes," in IEEE STD 12207-2008, pp.c1-138, Jan. 31 2008]

- **Processo:** “Conjunto de atividades inter-relacionadas ou que interagem entre si, que transformam entradas em saídas.”
- **Propósito de processo:** “Objetivo de alto nível associado à execução do processo e as saídas prováveis resultantes da sua implementação efetiva.”
- **Saída de processo:** “Resultado observável da realização bem sucedida do propósito do processo.”



# Processos de Software

**Termos relacionados a processo** [ISO/IEC/IEEE Standard for Systems and Software Engineering - Software Life Cycle Processes," in IEEE STD 12207-2008, pp.c1-138, Jan. 31 2008]

- **Produto:** “Resultado de um processo.”
  - **Produto de software:** “Conjunto de programas de computadores, procedimentos e, possivelmente, de documentação e dados associados.”
  - **Serviço:** “Cumprimento de atividades, trabalhos ou obrigações associados a um produto.”
- 

# Processos de Software

Termos relacionados a processo [ISO/IEC/IEEE Standard for Systems and Software Engineering - Software Life Cycle Processes," in IEEE STD 12207-2008, pp.c1-138, Jan. 31 2008]

- **Atividade:** “Conjunto de tarefas coesas de um processo.”
- **Tarefa:** “Requisito, recomendação ou ação permissível, com a qual intenta-se contribuir para a produção de uma ou mais saídas de um processo.”
- **Estágio ou fase:** “Período dentro do ciclo de vida de uma entidade que se relaciona com o estado de sua descrição ou produção.”

# Processos de Software

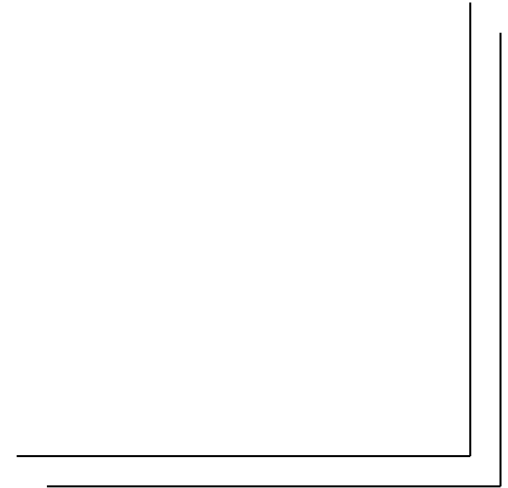
Termos relacionados a processo [ISO/IEC/IEEE Standard for Systems and Software Engineering - Software Life Cycle Processes," in IEEE STD 12207-2008, pp.c1-138, Jan. 31 2008]

- **Projeto:** “Empreendimento com datas de início e fim determinadas, executado para criar um produto ou serviço de acordo com recursos e requisitos especificados.”
- **Stakeholder:** “Indivíduo ou organização que tem um direito, quota, crédito ou interesse em um sistema ou em suas características que podem satisfazer suas necessidades e expectativas (do *stakeholder*).”

# Processos de Software

## Termos relacionados a processo

[Systems and software engineering -- Vocabulary," in ISO/IEC/IEEE 24765:2010(E), pp.1-418, Dec. 15 2010]



# Processos de Software

Termos relacionados a processo [Systems and software engineering -- Vocabulary," in ISO/IEC/IEEE 24765:2010(E), pp.1-418, Dec. 15 2010]

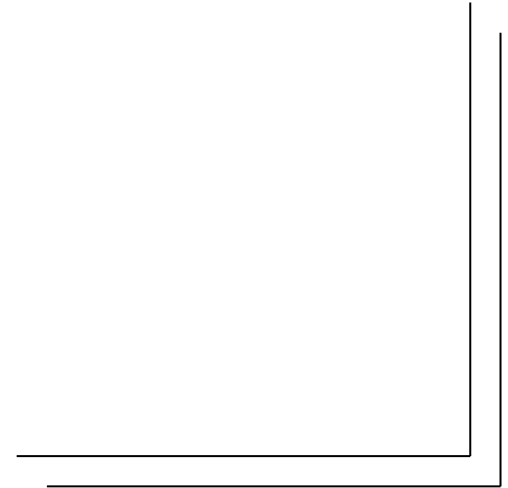
- **Processo:**

- “Conjunto de atividades inter-relacionadas ou que interagem entre si, que transformam entradas em saídas”
- “Sistema de atividades, que usam recursos para transformar entradas em saídas”
- “Um curso pré-determinado de eventos definido por seu propósito ou pelos seus efeitos, realizado sob certas condições”
- “Uma coleção de passos que ocorre de uma forma prescrita e que levam à satisfação de um objetivo”

# Processos de Software

## Termos relacionados a processo de software

[Münch, J., Armbrust, O., Kowalczyk, M., Soto, M. Software Process Definition and Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012]



# Processos de Software

## Termos relacionados a processo de software

[Münch, J., Armbrust, O., Kowalczyk, M., Soto, M. Software Process Definition and Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012]

- **Processo de software:** “Atividade orientada a objetivos no contexto do desenvolvimento de software baseado em uma abordagem de engenharia.”
- **Projeto:** “Empreendimento único, limitado por uma data de início e por uma data de fim e que deve satisfazer um objetivo.”
- **Fase de projeto:** “coleção de atividades de projeto logicamente separadas, que usualmente culminam na finalização de um entregável importante ou ao cumprimento de um marco importante.”

# Processos de Software

## Características de processos de software

- Executados no mundo real
- Transformam um ou mais produtos de entrada em produtos de saída, consumindo ainda outros produtos
- Podem ser executados por pessoas ou por máquinas (software)
- Podem ser refinados em subprocessos que, por sua vez, também podem ser refinados



# Processos de Software

## Termos relacionados a processo de software

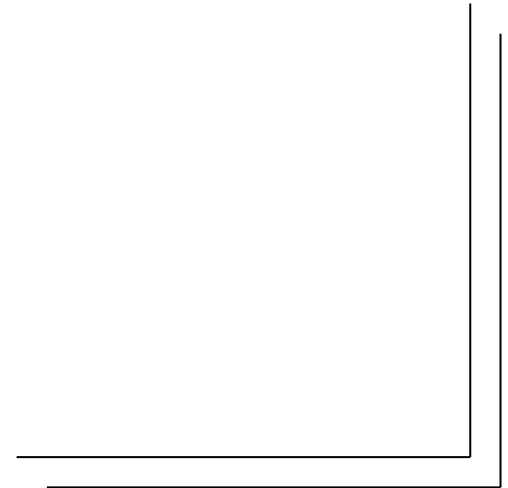
[Münch, J., Armbrust, O., Kowalczyk, M., Soto, M. Software Process Definition and Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012]

- **Modelo:** “Representação abstrata e simplificada de um objeto ou fenômeno do mundo real.”
- **Modelo de processo de software:** “representação de um processo de software.”

# Processos de Software

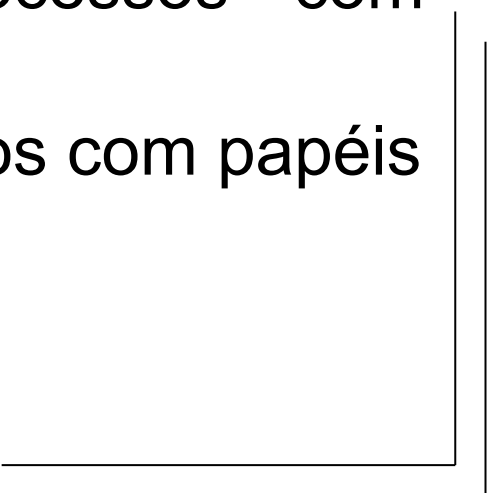
## Características típicas de modelos

- Descrevem apenas aspectos considerados relevantes para a sua compreensão e seu uso
- Encapsulam e permitem representar experiências
- São criados para um propósito específico (planejar, controlar, prever...)
- Têm seu próprio ciclo de vida



# Processos de Software

## Características típicas de modelos de processos

- Descrevem atividades ou grupos de atividades
  - Descrevem o fluxo de produtos
  - Descrevem o fluxo de controle entre processos
  - Refinam os processos
  - Descrevem os relacionamentos dos processos com técnicas, métodos e ferramentas
  - Descrevem os relacionamentos dos processos com papéis
- 

# Processos de Software

## Termos relacionados a processo de software

[Münch, J., Armbrust, O., Kowalczyk, M., Soto, M. Software Process Definition and Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012]

- **Processo atômico (passo):** “Processo que não permite reestruturação na forma de subprocessos.”
- **Execução de processo:** “Realização de passos de processo a fim de atingir um certo objetivo.”
- **Definição de processo:** “Descrição de um processo que é executável.”

# Processos de Software

## Termos relacionados a processo de software

[Münch, J., Armbrust, O., Kowalczyk, M., Soto, M. Software Process Definition and Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012]

- **Script de processo:** “Descrição de um processo que é adequada para interpretação por humanos. Deveria ser adaptado para as necessidades do executor do processo.”
- **Programa de processo:** “Descrição de um processo que pode ser interpretada por máquinas.”
- **Esquema de processo (metamodelo ou arquitetura de processo):** “*framework* conceitual para a descrição consistente de modelos de processo e seus relacionamentos.”

# Processos de Software

## Termos relacionados a processo de software

[Münch, J., Armbrust, O., Kowalczyk, M., Soto, M. Software Process Definition and Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012]

- **Agente de processo:** “Pessoa ou máquina que executa um processo a fim de cumprir seu propósito.”
- **Dono de processo:** “Entidade humana ou organizacional que define os objetivos de um processo e é responsável por sua satisfação.”
- **Engenheiro de processo:** “Pessoa que busca satisfazer um ou mais objetivos da modelagem de processos (definir, estender, manter ou melhorar modelos de processo).”

# Processos de Software

## Termos relacionados a processo de software

[Münch, J., Armbrust, O., Kowalczyk, M., Soto, M. Software Process Definition and Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012]

- **Princípio:** “Política ou modo de ação que descreve características importantes sobre um modelo de processo.”
- **Produto:** “Artefato que é consumido ou produzido no contexto do desenvolvimento de software baseado em uma abordagem de engenharia.”
- **Modelo de produto:** “Descrição de um produto ou de uma classe de produtos.”
- **Fluxo de produtos:** “Relacionamentos entre produtos e processos que descrevem o modo de acesso aos produtos.”

# Processos de Software

## Termos relacionados a processo de software

[Münch, J., Armbrust, O., Kowalczyk, M., Soto, M. Software Process Definition and Management. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2012]

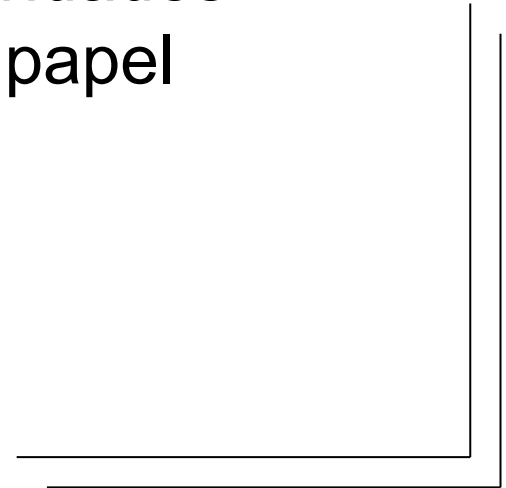
- **Papel:** “Conjunto de processos correlatos que são atribuídos a um ou mais agentes. Combina a responsabilidade funcional pela execução de um processo.”
- **Plano de projeto:** “Especificação dos recursos necessários para a execução de uma definição de processo; os relacionamentos entre estes recursos e processos; os produtos gerados, incluindo os fluxos de produtos; e as restrições de qualquer tipo que podem existir em relação à execução do processo.”



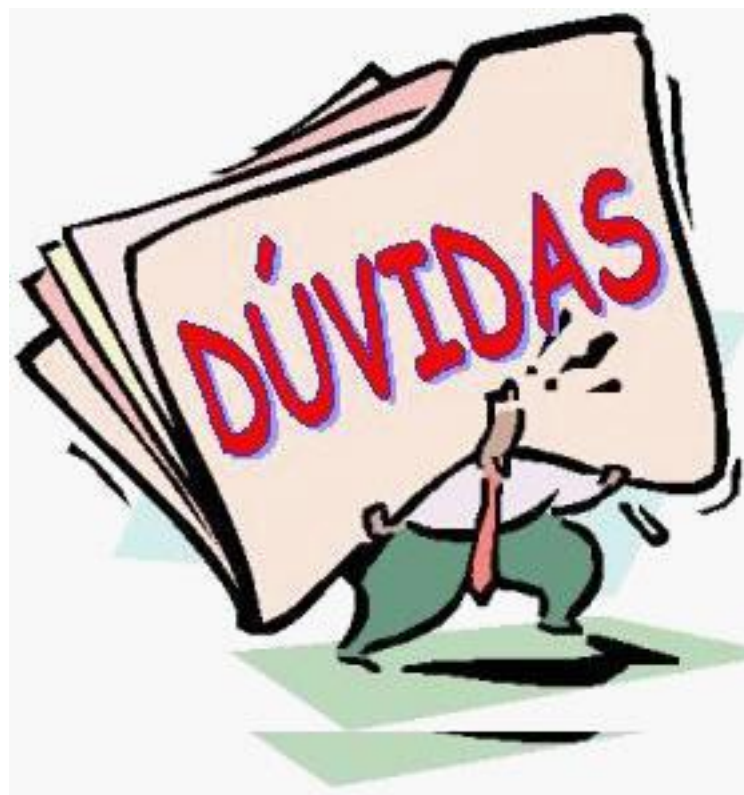
# Processos de Software

Papéis são descritos em termos de

- Atividades com as quais estão envolvidos
- Os produtos que são consumidos e gerados por estas atividades
- O nível de envolvimento do papel com as atividades
- Os requisitos para que se possa exercer um papel



# Obrigada!



Contato:  
•[patricia.gomes@ufms.br](mailto:patricia.gomes@ufms.br)